



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :
DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION EN GÉNIE INFORMATIQUE
OPTION : INFORMATIQUE

SUJET :

Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation).

Lieu de stage : **INNOV4AFRICA**

Période de stage : **15/08/2025 – 30/06/2026**



Présenté et soutenu par : Salif Biaye

PROMOTION : 2026 – DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026

MEMBRES DU JURY :

PRÉSIDENT

RAPPORTEUR

EXAMINATEUR

ENCADRANT

MAÎTRE DE STAGE

DIRECTEUR DE MÉMOIRE

Pr Ibrahima Fall

Khassoum WONE

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

Ingénieur Informatique

Professeur titulaire du CAMES

Année universitaire : 2025 - 2026



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :
DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION EN GÉNIE INFORMATIQUE
OPTION : INFORMATIQUE

SUJET :

Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation).

Lieu de stage : **INNOV4AFRICA**

Période de stage : **15/08/2025 – 30/06/2026**



Présenté et soutenu par : Salif Biaye

PROMOTION : 2026 – DATE DE SOUTENANCE : xx/07/2026

MEMBRES DU JURY :

PRÉSIDENT

RAPPORTEUR

EXAMINATEUR

ENCADRANT

MAÎTRE DE STAGE

DIRECTEUR DE MÉMOIRE

Pr Ibrahima Fall

Khassoum WONE

Pr Ibrahima Fall

Professeur titulaire du CAMES

Ingénieur Informatique

Professeur titulaire du CAMES

Année universitaire : 2025 - 2026

Dédicaces

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Je dédie ce travail :

À mes très chers parents,

À ma mère, **Fatimatou Bineta Dia**, dont l'amour n'a jamais connu de condition : merci pour tes sacrifices, tes prières et ce soutien qui ne m'a jamais manqué. Et à la mémoire de mon père, **Mouhamadou Lamine Biaye** — que le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l'accueille en Son paradis.

À mon frère et à ma sœur,

Mouhamad Hamza Biaye et **Adja Mariama Biaye**, pour votre affection et vos encouragements, qui m'ont accompagné à chaque étape.

À ma grand-mère et à ma tante,

Mame Mbogne, et **Mama Anna**, la grande sœur de ma mère, pour leur bienveillance et ces prières qui ne m'ont jamais quitté.

À ma famille élargie,

du côté maternel comme paternel, et tout particulièrement à **Abdoulaye Biaye** et **Moussa Biaye**, sans oublier mes oncles, tantes, cousins et cousines, dont la présence ne s'est jamais démentie.

À ma promotion DIC et aux camarades de l'ESP,

de la première à la troisième année, ainsi qu'à la DST, pour toutes ces années passées ensemble.

À mes frères du ComLab,

Vous avez été ma deuxième maison à l'ESP. Entre les projets montés ensemble, les nuits de travail, les fous rires et les parties de jeux entre deux deadlines, j'ai trouvé bien plus que des camarades. Cet esprit d'entraide et de partage a façonné une grande partie de mon parcours, et je sais que ces liens-là dureront.

À mes seuts,

Au-delà du travail, il y a eu les fous rires, les jeux et tous ces bons moments partagés. En vous accompagnant et en partageant le peu que je savais, c'est aussi moi qui ai gagné en maturité. Vous m'avez appris à transmettre, et je vous en remercie.

À l'équipe de mon stage à Innov4Africa,

Fatimatou Tambadou, **Moussa Ndoeye**, **Amath Diop**, **Youssoupha** et mon très cher ami **Umar Imat**, pour l'esprit d'équipe et les moments partagés.

À mes amis de longue date,

Momar Sow, **Moustapha Gueye**, **Yahya Diallo**, **Bamba Dieng**, **Mody Ndao** et **Kambe**, pour cette amitié sincère et votre présence, année après année.

À toutes celles et ceux que je n'ai pas pu citer nommément,

mais qui ont contribué, de près ou de loin, à ce parcours et à l'aboutissement de ce travail.

Remerciements

Je rends d'abord grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires à l'aboutissement de ce travail.

J'adresse mes sincères remerciements à **Pr Ibrahima Fall**, mon encadrant et directeur de mémoire, pour sa disponibilité, ses orientations, ses remarques pertinentes et l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de la réalisation de ce mémoire.

Je remercie également **Khassoum WONE**, mon maître de stage chez **Innov4Africa**, pour son accueil, son encadrement professionnel, sa confiance et les échanges qui ont contribué à mieux inscrire ce travail dans un contexte réel de conception et de développement logiciel.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble de l'équipe d'**Innov4Africa**, pour l'environnement de travail, la collaboration et les retours qui ont accompagné les différentes étapes du projet.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l'attention portée à ce travail, ainsi que pour les observations et recommandations qui permettront d'enrichir la réflexion menée.

Je remercie enfin l'ensemble du corps enseignant et administratif du Département Génie Informatique de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar, pour la qualité de la formation reçue, l'encadrement académique et les enseignements qui ont constitué le socle de ce mémoire.

Liste des sigles et abréviations

ADIE	Agence de l'Informatique de l'État
API	Application Programming Interface
ASVS	Application Security Verification Standard
BCEAO	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
BRVM	Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
CREPMF	Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers
CRM	Customer Relationship Management
DG	Directeur Général
DIC	Diplôme d'Ingénieur de Conception
DOI	Digital Object Identifier
ENSUT	École Nationale Supérieure Universitaire de Technologie
ESP	École Supérieure Polytechnique
FATF	Financial Action Task Force
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
GI	Génie Informatique
IA	Intelligence Artificielle
I-SIB	Système d'Information Bancaire Intelligent
ISO	International Organization for Standardization
IP	Institut Polytechnique
IUT	Institut Universitaire de Technologie
JWT	JSON Web Token
KYC	Know Your Customer
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
REST	Representational State Transfer
SGI	Société de Gestion et d'Intermédiation
SIB	Système d'Information Bancaire
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
UCAD	Université Cheikh Anta Diop
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
UMOA	Union Monétaire Ouest-Africaine
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
VPS	Virtual Private Server

Avant-propos

L'École Supérieure Polytechnique de Dakar (**ESP**), rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop (**UCAD**), assure des formations professionnelles et d'ingénieurs dans plusieurs domaines scientifiques, techniques et de gestion [10]. Le présent mémoire s'inscrit dans la formation suivie au Département Génie Informatique, qui associe les acquis académiques à une expérience pratique en entreprise.

Dans ce cadre, le projet de fin d'études permet de conduire une étude appliquée, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation et à l'évaluation d'une solution informatique dans son contexte professionnel.

Ainsi, nous avons effectué un stage au sein de la structure **INNOV4AFRICA** [11] et travaillé sur le sujet suivant : *Conception d'un système d'information bancaire intelligent : cas des modules Relation Client et SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation)*.

Résumé

Ce mémoire présente la conception et la réalisation des modules **Relation Client** et **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation) de la plateforme **I-SIB**. Le travail s'inscrit dans le besoin de centraliser la connaissance client et d'accompagner les opérations d'investissement dans un système d'information bancaire modulaire.

La solution conçue repose sur une architecture microservices et une logique *full API*, afin de séparer les responsabilités métier et de faciliter l'évolution progressive de la plateforme. Chaque service métier expose ses fonctions via une passerelle API et conserve sa propre base de données, des composants communs assurant le cache, la messagerie et la gestion des accès. La plateforme a été déployée en conteneurs sur un VPS AlmaLinux. Pour la partie détaillée, nous avons retenu la création d'un prospect comme scénario représentatif du module Relation Client ; le module SGI, lui, est présenté à travers les résultats fonctionnels liés à la consultation des informations d'investissement et à la préparation des ordres.

Les résultats obtenus portent sur le suivi client, la prospection, la consultation des informations d'investissement et la préparation des ordres. Les cotations BRVM utilisées pour la validation proviennent d'une source publique tierce qui relaie quotidiennement les données de la BRVM, faute d'un accès direct au flux de marché officiel. Les limites identifiées concernent notamment l'accès à un flux de marché officiel, la consolidation des modèles d'intelligence artificielle, l'audit de sécurité et la préparation de la production.

Mots-clés : système d'information bancaire, relation client, SGI, CRM, microservices, intelligence artificielle, BRVM, I-SIB.

Abstract

This dissertation presents the design and implementation of the **Customer Relationship** and **SGI** (Securities Management and Intermediation) modules of the **I-SIB** platform. The work addresses the need to centralize customer knowledge and support investment operations within a modular banking information system.

The designed solution is based on a microservices architecture and a full API approach, in order to separate business responsibilities and support the progressive evolution of the platform. Each business service exposes its functions through an API gateway and keeps its own database, with shared components handling caching, messaging and access management. The platform was deployed in containers on an AlmaLinux VPS. For the detailed part, we selected prospect creation as a representative scenario of the Customer Relationship module; the SGI module, in turn, is presented through the functional results related to investment information consultation and order preparation.

The results cover customer monitoring, prospect tracking, investment information consultation and order preparation. The BRVM quotes used for validation come from a third-party public source that relays the BRVM data daily, without direct access to the official market feed. The main limitations concern access to an official market data feed, consolidation of artificial intelligence models, security auditing and production readiness.

Keywords : banking information system, customer relationship management, CRM, SGI, microservices, artificial intelligence, BRVM, I-SIB.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Liste des sigles et abréviations	iii
Avant-propos	iv
Résumé	v
Abstract	vi
Liste des figures	ix
Liste des tableaux	x
Introduction générale	1
1 Présentations générales	2
Introduction	2
I Présentation de la structure d'accueil	2
I.1 Présentation de Innov4Africa	2
I.2 Domaines d'activités	2
II Présentation du sujet	3
II.1 Contexte	3
II.2 Problématique	3
II.3 Objectifs	4
III Démarche méthodologique	4
III.1 Caractéristiques du projet	4
III.2 Méthodologie de travail	5
Conclusion	6
2 Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins	7
Introduction	7
I Rôle du système et acteurs	7
II Fonctionnalités du système	8
II.1 Module Relation Client	8

II.2	Module SGI	11
III	Exigences non fonctionnelles	15
	Conclusion	15
3	Conception de la solution	16
	Introduction	16
I	Principes de conception de l'architecture	16
II	Architecture logique de la solution	16
II.1	Vue d'ensemble	16
II.2	Description des couches et des blocs	17
III	Choix des outils et technologies	18
IV	Architecture technique de la solution	19
V	Conception détaillée	20
V.1	Périmètre du scénario	20
V.2	Workflow de création	21
V.3	Synthèse des API	21
V.4	Vue de conception du scénario	22
VI	Architecture de déploiement	22
	Conclusion	23
4	Présentation des résultats et analyse critique	24
	Introduction	24
I	Résultats fonctionnels obtenus	24
I.1	Centralisation de la connaissance client	24
I.2	Suivi commercial et gestion des prospects	25
I.3	Consultation des instruments et aide à la décision SGI	25
II	Analyse critique de la réalisation	26
II.1	Points forts	26
II.2	Points faibles et limites	27
II.3	Perspectives d'amélioration	27
	Conclusion	27
	Conclusion générale	28
	Références bibliographiques	29

Table des figures

2.1	Liste des fonctionnalités du module Relation Client	9
2.2	Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion	11
2.3	Liste des fonctionnalités du module SGI	12
2.4	Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution . .	14
3.1	Architecture logique de la plateforme I-SIB	17
3.2	Architecture technique de la plateforme I-SIB	20
3.3	Workflow de création d'un prospect avec scoring IA	21
3.4	Vue de conception du scénario Création d'un prospect	22
3.5	Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux	23
4.1	Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial	25
4.2	Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes) . .	26

Liste des tableaux

2.1	Fiche descriptive – Création d’un prospect	10
2.2	Fiche descriptive – Passage d’ordres	13
3.1	API mobilisées pour la création d’un prospect	21

Introduction générale

Dans un environnement où les systèmes d'information deviennent le cœur stratégique des organisations, leur capacité à répondre aux besoins métiers de manière intégrée, évolutive et sécurisée constitue un enjeu majeur de performance et de compétitivité. Le secteur des services financiers, en particulier, est marqué par la digitalisation des services bancaires [8]. Dans l'UEMOA, cette évolution s'inscrit également dans la transformation numérique des services financiers portée par les FinTech [6], avec des attentes accrues en matière d'instantanéité des transactions et d'expérience utilisateur unifiée.

Cependant, plusieurs organisations utilisent encore des applications séparées qui communiquent peu entre elles. Les données sont alors dispersées, les traitements deviennent plus difficiles à suivre et la qualité du service peut être affectée. Dans les établissements bancaires et les sociétés de gestion, cette difficulté se manifeste notamment lorsque la relation client et les services d'investissement ne sont pas suffisamment reliés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé au sein de l'entreprise INNOV4AFRICA dans le cadre d'un stage de deuxième cycle. Le travail effectué porte sur la conception et le développement d'un système d'information bancaire intelligent dénommé **I-SIB**, avec un focus sur deux modules complémentaires : un module dédié à la gestion de la relation client, inspiré des principes du CRM [9], et un module SGI, relatif aux Sociétés de Gestion et d'Intermédiation [7].

La suite de ce document est structurée en quatre chapitres.

- Le **premier chapitre** présente l'entreprise d'accueil, expose le contexte spécifique du projet, la problématique identifiée, les objectifs poursuivis ainsi que la démarche méthodologique adoptée.
- Le **deuxième chapitre** est consacré à l'analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins.
- Le **troisième chapitre** est consacré à la conception de la solution : son architecture, ainsi que les choix technologiques qui la sous-tendent.
- Le **quatrième chapitre** présente les résultats obtenus et propose une analyse critique de la solution développée.

Le mémoire s'achève sur une conclusion générale. Elle fait le bilan du projet et ouvre sur les améliorations à venir.

Présentations générales

Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son cadre général. Il présente d'abord Innov4Africa, structure d'accueil du stage, afin de préciser l'environnement professionnel dans lequel le travail a été réalisé. Il expose ensuite le contexte du sujet, la problématique retenue, les objectifs visés, les caractéristiques du projet et la démarche de travail adoptée.

I Présentation de la structure d'accueil

I.1 Présentation de Innov4Africa

INNOV4AFRICA, une société anonyme au capital de dix (10) millions de FCFA, est située à la villa numéro 9405, Sacré-Cœur 3, Ancienne Piste X VDN à Dakar. L'objectif principal de INNOV4AFRICA est de contribuer au développement économique et social de l'Afrique en stimulant l'innovation à travers les nouvelles technologies, couvrant divers secteurs économiques. En tant qu'acteur de l'innovation, l'entreprise œuvre pour l'intégration des technologies modernes afin de transformer et dynamiser l'ensemble du continent africain. L'organisation d'INNOV4AFRICA repose sur une structure de holdings regroupant des filiales spécialisées et des représentants commerciaux présents dans de nombreux pays africains, tant francophones qu'anglophones, afin de couvrir l'ensemble du marché africain. Le Président Directeur Général (DG) de INNOV4AFRICA se prénomme M. Khassoum WONE. Ce dernier est entouré par un conseil d'administration d'une expertise reconnue regroupant des personnalités indépendantes. M. Khassoum WONE est un ingénieur de conception en Informatique. Il a été DG de l'Agence de l'Informatique De l'Etat (ADIE) du 27 avril 2012 au 23 juillet 2014. Il a managé une équipe d'une centaine d'ingénieurs informaticiens/télécoms et a pris le pilotage de projets d'envergure à gros budget au Sénégal.

I.2 Domaines d'activités

INNOV4AFRICA se distingue par sa capacité à concevoir et à déployer des innovations majeures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), au service des gouvernements, des entreprises et des citoyens à travers l'Afrique.

Le numérique d'INNOV4AFRICA touche plusieurs secteurs. L'entreprise est présente dans les services publics — e-Government, e-Santé, e-Éducation — et dans le soutien à l'innovation, où elle incube des start-ups et gère des fonds d'investissement. Côté technologie, son terrain va de la

cybersécurité à la biométrie, en passant par les paiements électroniques et le transfert de technologies. Elle conçoit aussi des logiciels et des applications mobiles, et intervient sur les télécommunications et le e-commerce. Le reste de son activité tourne autour de la communication et de l'accompagnement : médias, systèmes d'identification, développement d'affaires, partenariats stratégiques.

II Présentation du sujet

II.1 Contexte

Le secteur bancaire connaît une transformation profonde portée par la digitalisation des services, l'ouverture des systèmes par API, l'exigence d'instantanéité et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les processus métiers. Les clients attendent désormais une expérience simple, continue et personnalisée, tandis que les établissements financiers doivent maîtriser leurs risques, respecter la conformité et optimiser leurs coûts d'exploitation.

Dans ce contexte, un Système d'Information Bancaire (SIB) ne sert plus seulement à tenir les comptes. Il doit aujourd'hui réunir au même endroit la relation client, les opérations bancaires et l'investissement, sans baisser la garde sur la sécurité et la traçabilité. C'est pourquoi les banques, comme les autres établissements financiers, ont besoin de solutions plus souples, plus ouvertes, et capables d'intégrer de l'intelligence artificielle.

I-SIB, porté par INNOV4AFRICA, s'inscrit dans cette évolution. Il vise à proposer un système d'information bancaire complet, construit autour d'une architecture microservices, d'une logique full API, d'une disponibilité 24/7 et d'un usage de l'intelligence artificielle dans les modules métiers.

Le périmètre traité concerne deux modules complémentaires : le module **RELATION CLIENT**, qui centralise la connaissance client et les interactions commerciales, et le module **SGI**, qui permet d'intégrer la gestion d'investissement directement dans l'application bancaire.

Pour faciliter la compréhension de ce livrable, les principaux termes et concepts utilisés sont définis ci-dessous.

I-SIB Solution de SIB intelligente proposée par INNOV4AFRICA, intégrant les processus bancaires, l'IA, les API et une architecture microservices.

Microservice Application autonome dédiée à une responsabilité métier précise, pouvant évoluer et être déployée indépendamment.

Portefeuille Les actifs financiers que détient un client, par exemple des actions et des obligations.

Cotation Le prix auquel se négocie un titre (action ou obligation) à un moment donné.

Passage d'ordres L'opération par laquelle un client demande d'acheter ou de vendre un titre.

II.2 Problématique

Dans beaucoup d'environnements bancaires, la relation client et les services d'investissement sont traités dans des outils séparés. Le client consulte ses comptes dans une application bancaire, puis doit souvent utiliser un autre canal ou contacter une autre structure pour accéder aux services de placement,

acheter ou vendre des actions BRVM [4], suivre ses obligations ou visualiser la performance de son portefeuille-titres.

Cette séparation limite la prise de décision du client, car même lorsqu'il peut alimenter son compte d'investissement depuis son compte bancaire, il ne dispose pas toujours d'une vue unifiée reliant sa liquidité bancaire, son portefeuille-titres, les opportunités de marché et son historique relationnel avec la banque. L'expérience est fragmentée, ce qui freine l'engagement sur les produits d'investissement.

Pour les équipes internes, l'absence de passerelle entre les deux systèmes empêche de croiser les données bancaires et les données d'investissement d'un même client. Les interactions sont journalisées séparément dans des systèmes sans communication entre eux, rendant l'historique incomplet. La banque n'a aucune visibilité sur l'activité d'investissement du client, et la SGI ne dispose d'aucun contexte bancaire. Le client sort complètement du périmètre de l'établissement pour investir, en utilisant ses données bancaires dans un cadre totalement distinct.

II.3 Objectifs

II.3.1 Objectif général

Disposer d'un système d'information bancaire intelligent et centralisé, intégrant les modules **RELATION CLIENT** et **SGI**, permettant d'améliorer l'expérience client, le suivi des portefeuilles et l'accès aux produits d'investissement depuis une plateforme unique.

II.3.2 Objectifs spécifiques

Concrètement, ces objectifs couvrent plusieurs axes. Sur le plan du pilotage, le projet vise à mettre en place un tableau de bord Relation Client adapté aux besoins du client et du chargé de clientèle. Il doit aussi faciliter le suivi des prospects dans un pipeline de conversion, avec un score attribué automatiquement pour aider à identifier les profils les plus prioritaires. Au-delà, le système doit offrir une vue 360° du client — identité, KYC, comptes, produits, transactions et interactions —, dématérialiser les documents et courriers administratifs liés à son cycle de vie, et intégrer les exigences KYC directement dans le suivi. L'intelligence artificielle vient en appui pour repérer les risques de départ et renforcer le suivi relationnel. Enfin, du côté investissement, la plateforme donne accès aux portefeuilles (performance, gains et pertes, répartition des actifs) et prend en charge les cotations, le passage d'ordres ainsi que le suivi des achats et ventes de titres.

III Démarche méthodologique

La démarche retenue est itérative et incrémentale. Ce choix est cohérent avec la nature du projet. Dans cette section, nous allons présenter les différentes caractéristiques du projet .

III.1 Caractéristiques du projet

Dans le cadre de ce stage, le travail porte sur le projet **I-SIB – Système d'Information Bancaire intelligent**, porté par l'entreprise **INNOV4AFRICA**. Il s'inscrit dans un contexte de transformation

numérique des systèmes bancaires, avec un accent particulier sur les modules **RELATION CLIENT** et **SIG (Société de Gestion et d'Intermédiation)**.

Les principaux bénéficiaires de cette solution sont les banques, les institutions de microfinance, les établissements de paiement, les SIG, ainsi que les clients finaux et les chargés de clientèle. Le produit développé est une application bancaire modulaire, intelligente, exposée via des API (*full API*) et reposant sur une architecture orientée microservices.

Le projet étant issu d'une vision métier définie au sein de l'entreprise, son organisation repose sur un développement par modules. Cette approche permet de préciser progressivement les fonctionnalités et de les ajuster au fur et à mesure de leur conception.

Travailler dans un environnement bancaire impose un cadre exigeant. La sécurité, la conformité réglementaire (KYC), la traçabilité des opérations et l'ergonomie des interfaces sont autant de contraintes à respecter, auxquelles s'ajoute l'intégration avec le cœur du système bancaire existant.

Plusieurs risques ont par ailleurs été identifiés. Les besoins métiers peuvent être mal compris, l'intégration avec les systèmes existants s'avérer complexe, les données disponibles se révéler incomplètes ou les règles de conformité mal interprétées ; s'y ajoute le risque d'une adoption trop faible par les utilisateurs finaux.

Les résultats attendus concernent la mise en place d'un parcours client plus unifié, une meilleure centralisation de la connaissance client, un accès intégré aux services d'investissement et un appui au pilotage des activités métier. Le projet vise également à limiter les ruptures applicatives entre les différents systèmes.

Compte tenu de ces éléments, une approche entièrement figée dès le départ apparaît inadaptée. En effet, l'ensemble des fonctionnalités attendues ne peut pas toujours être défini avec précision au début du projet. Ainsi, les modules **RELATION CLIENT** et **SIG** sont traités de manière itérative, à travers des versions successives et une validation régulière des priorités, des parcours utilisateurs et des règles métiers.

III.2 Méthodologie de travail

Concrètement, le travail a démarré par un cadrage, pour poser le périmètre, identifier les acteurs et s'entendre sur les objectifs et les contraintes. Une fois ce cadre fixé, nous avons étudié les processus métier — relation client, KYC, gestion de portefeuille, passage d'ordres — afin de comprendre ce que le système devait réellement faire. Ces observations ont été traduites en modèles, en nous appuyant sur **UML** pour représenter les fonctionnalités, les interactions et les flux de données. La conception applicative a suivi, avec le découpage en modules et microservices, puis la définition des API, des rôles et des principales règles de gestion.

Plutôt que de tout figer au départ, nous avançons par étapes. Toutes les deux semaines, le vendredi, nous présentions l'avancement du travail. De temps en temps, des experts d'un module précis — la SIG par exemple — venaient apporter leur regard métier, ce qui nous aidait à corriger et à améliorer ce qui avait été développé. Les fonctionnalités étaient ainsi construites puis intégrées au fur et à mesure au reste d'I-SIB.

Conclusion

Ce chapitre a posé les bases du projet en présentant le contexte global dans lequel il s'inscrit et les enjeux liés à la transformation des systèmes d'information bancaires. La description de la structure d'accueil a permis de mieux comprendre l'environnement professionnel, tandis que l'analyse du sujet a mis en évidence les limites des solutions existantes et l'intérêt d'une approche intégrée.

La problématique identifiée souligne l'importance de rapprocher les modules de relation client et de gestion d'investissement afin d'améliorer l'expérience utilisateur et le pilotage des activités. Les objectifs définis traduisent cette volonté à travers la mise en place d'une plateforme unifiée, intelligente et orientée données.

Enfin, la démarche méthodologique retenue, basée sur une approche itérative et incrémentale, apparaît adaptée aux contraintes du projet et aux besoins évolutifs du client. Elle favorise une meilleure maîtrise des risques, une validation continue des fonctionnalités et une adéquation progressive entre la solution développée et les attentes métiers.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins et à la modélisation fonctionnelle du système proposé.

Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins

Introduction

Après la présentation du cadre général du projet, ce deuxième chapitre a pour objectif d'analyser les besoins auxquels doit répondre le futur système I-SIB dans le périmètre des modules Relation Client et SGI. Il s'agit de préciser les utilisateurs concernés, le rôle attendu du système, les fonctionnalités nécessaires et les exigences de qualité qui doivent guider la conception. Ce travail conditionne la suite, puisqu'il transforme une problématique encore générale en besoins concrets, directement exploitables pour la conception.

La difficulté à lever est bien identifiée. Aujourd'hui, la relation client et les services d'investissement vivent séparés. Informations clients, interactions commerciales, données KYC, comptes bancaires, portefeuilles-titres, ordres de bourse. . . tout cela se retrouve souvent réparti dans des outils qui ne se parlent pas. Faute de communication entre ces systèmes, il devient difficile de reconstituer une vue unifiée d'un même client, et son expérience reste fragmentée, éclatée d'un outil à l'autre. L'enjeu de l'analyse qui suit est donc de poser une solution capable de centraliser et d'unifier ces informations.

Le chapitre commence par situer le rôle du système et les acteurs concernés, avant de présenter les fonctionnalités retenues. Deux d'entre elles sont mises en avant, la création d'un prospect du côté Relation Client et le passage d'ordre du côté SGI. Enfin, il précise les exigences non fonctionnelles qui orientent les choix de conception.

I Rôle du système et acteurs

Le rôle principal du système futur est d'offrir une plateforme bancaire intelligente qui centralise la connaissance client et intègre les services SGI dans un même environnement. Il doit organiser l'information de façon à assurer une continuité entre les parcours bancaires et les parcours d'investissement, en répondant aux attentes spécifiques de chaque type d'utilisateur.

Trois acteurs principaux ont été identifiés dans le périmètre de ce chapitre. Leurs objectifs sont distincts mais complémentaires, et leur coexistence dans un même système justifie la nécessité d'une architecture unifiée.

Le **client** est l'utilisateur final des services bancaires et d'investissement. Il est au centre du dispositif : le système doit lui permettre d'accéder à ses informations personnelles, à ses comptes,

à ses produits bancaires et à son portefeuille d'investissement. Il doit également pouvoir suivre la performance de ses actifs, consulter les cotations et soumettre des demandes d'achat ou de vente de titres sans sortir de l'écosystème bancaire.

Le **chargé de clientèle** est un utilisateur interne chargé du suivi commercial et de l'accompagnement des clients. Il attend du système une vue complète sur chaque client, la possibilité de suivre les prospects dans un pipeline structuré, de recevoir des alertes pertinentes et de prioriser ses actions commerciales, notamment lorsque le suivi client fait apparaître un risque de départ.

L'**équipe SGI** est un utilisateur interne spécialisé dans les opérations sur titres et la gestion de portefeuille. Du système, elle attend de quoi superviser les portefeuilles clients, traiter les ordres de bourse, suivre les performances et s'appuyer sur les cotations pour éclairer les décisions d'investissement.

Le système à concevoir fait ainsi le pont entre deux dimensions jusque-là distinctes, la relation client et l'investissement. Il doit garantir que chaque acteur accède uniquement aux informations et aux actions correspondant à son rôle, tout en assurant la cohérence globale des données manipulées.

II Fonctionnalités du système

Le système I-SIB est structuré autour de deux modules fonctionnels complémentaires. Le module **Relation Client** est dédié à la centralisation de la connaissance client et au pilotage commercial. Le module **SGI** (Société de Gestion et d'Intermédiation) couvre les services d'investissement, du suivi de portefeuille au traitement des ordres de bourse. La présente section décrit les fonctionnalités offertes par chacun de ces modules. Pour chaque module, une première illustration présente la liste générale des fonctionnalités et les interactions avec les acteurs. Une fonctionnalité représentative est ensuite détaillée à travers un tableau descriptif, puis complétée par une représentation graphique du flux de traitement.

II.1 Module Relation Client

Le module Relation Client regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant de centraliser la connaissance client, de structurer le suivi commercial, de suivre les informations KYC et de faciliter le traitement des demandes. La figure 2.1 présente la liste de ces fonctionnalités à travers une représentation mettant en évidence les interactions entre les acteurs et le système.

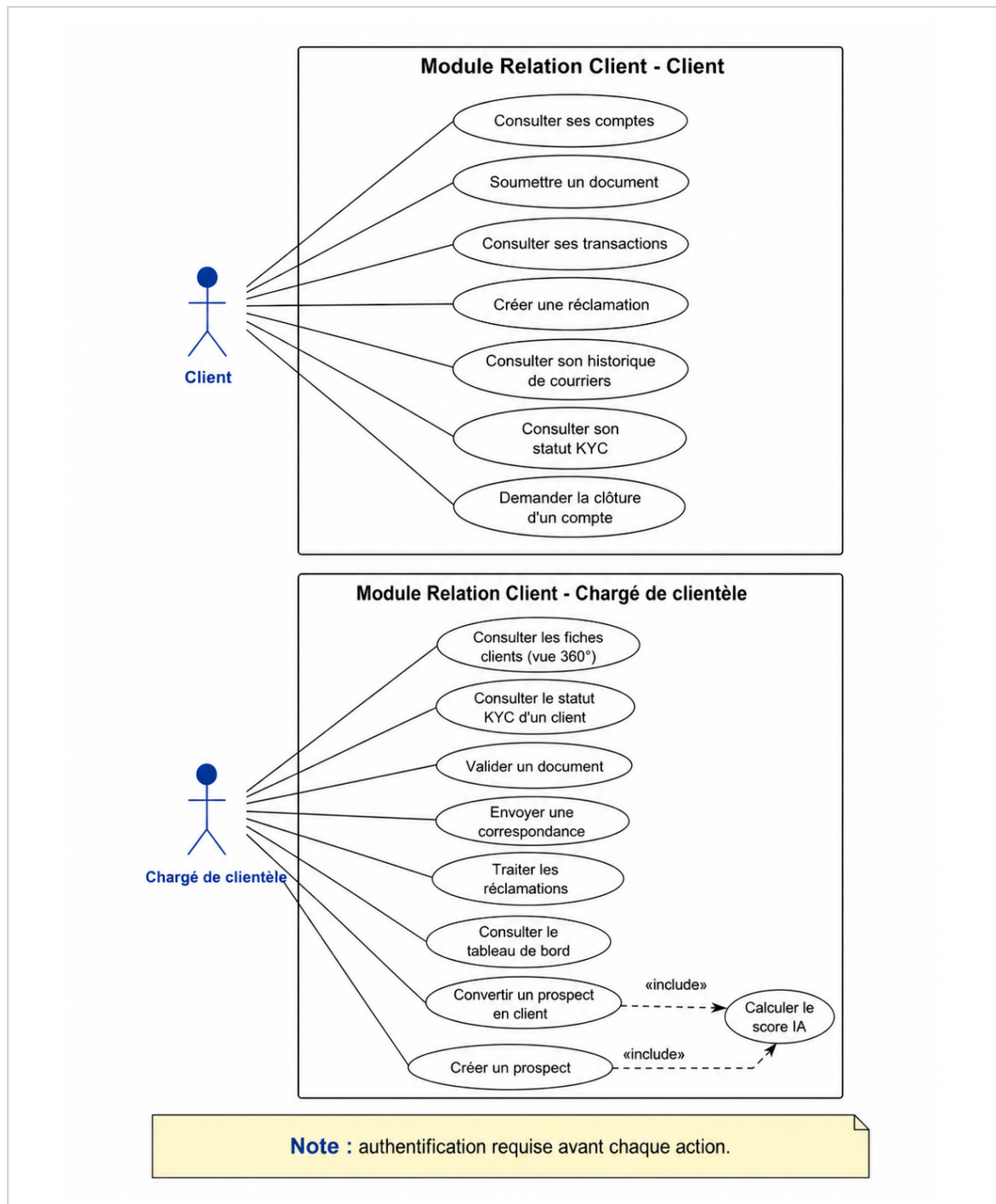


Figure 2.1. Liste des fonctionnalités du module Relation Client

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité création d'un prospect.

II.1.1 Création d'un prospect

La création d'un prospect constitue le point d'entrée du pipeline commercial : le chargé de clientèle enregistre un nouveau contact, que le système positionne au stade initial et enrichit automatiquement d'un score de conversion calculé par intelligence artificielle. La fiche 2.1 en présente la description détaillée.

Table 2.1. Fiche descriptive – Création d'un prospect

Acteurs	Chargé de clientèle
Préconditions	— L'utilisateur est authentifié avec le rôle <i>chargé de clientèle</i> — Le module de gestion des prospects est accessible
Scénario nominal	1. Le chargé de clientèle saisit les informations du prospect (nom, prénom, email, téléphone, source; éventuellement société, valeur estimée, produits d'intérêt) 2. Le système vérifie que l'email n'est pas déjà associé à un prospect existant 3. Le système enregistre le prospect au stade initial <i>LEAD</i>, l'assigne automatiquement au conseiller créateur et lui attribue un score par défaut 4. Le système sollicite l'API d'intelligence artificielle pour calculer le score de conversion du prospect 5. Le score, la probabilité de conversion et la priorité recommandée sont appliqués au prospect 6. Le système confirme la création et affiche la fiche du prospect
Scénario alternatif	A1 – Email déjà existant : le système rejette la création et signale que l'adresse email est déjà associée à un prospect; aucune donnée n'est enregistrée
Scénario d'exception	E1 – API de scoring indisponible : le calcul du score échoue; le système conserve le prospect avec son score par défaut et journalise l'incident. La création du prospect reste valide
Postconditions	Le prospect est créé, rattaché au conseiller et positionné au stade <i>LEAD</i> dans le pipeline; un évènement d'audit <i>CREATED / PROSPECT</i> est enregistré

La figure 2.2 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.

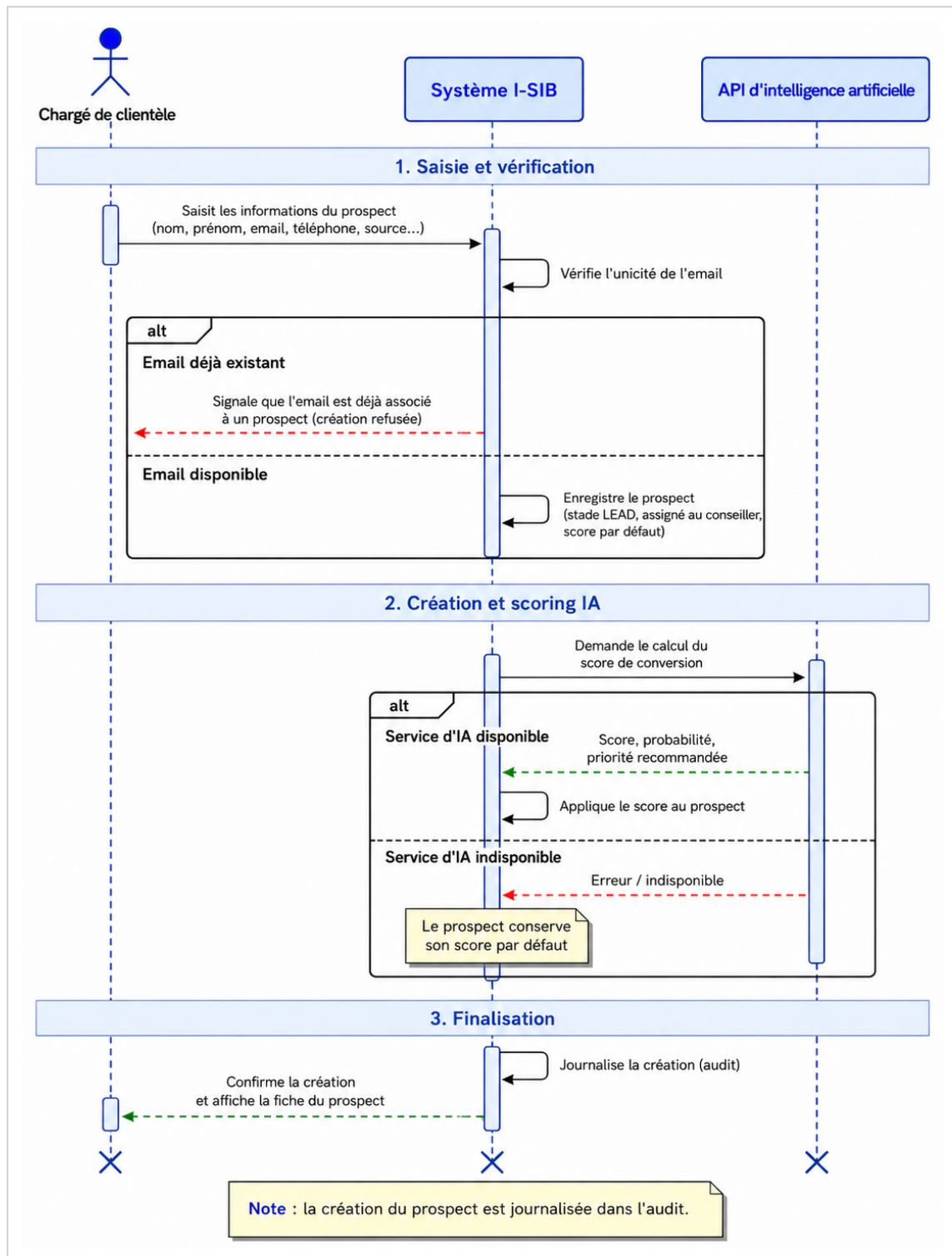


Figure 2.2. Création d'un prospect et calcul automatique de son score de conversion

II.2 Module SGI

Le module SGI intègre les services d'investissement au sein de la plateforme I-SIB. Il permet au client de suivre son portefeuille et offre aux équipes SGI les outils nécessaires pour superviser les actifs, traiter les ordres et analyser les performances. La figure 2.3 présente la liste des fonctionnalités de ce module.

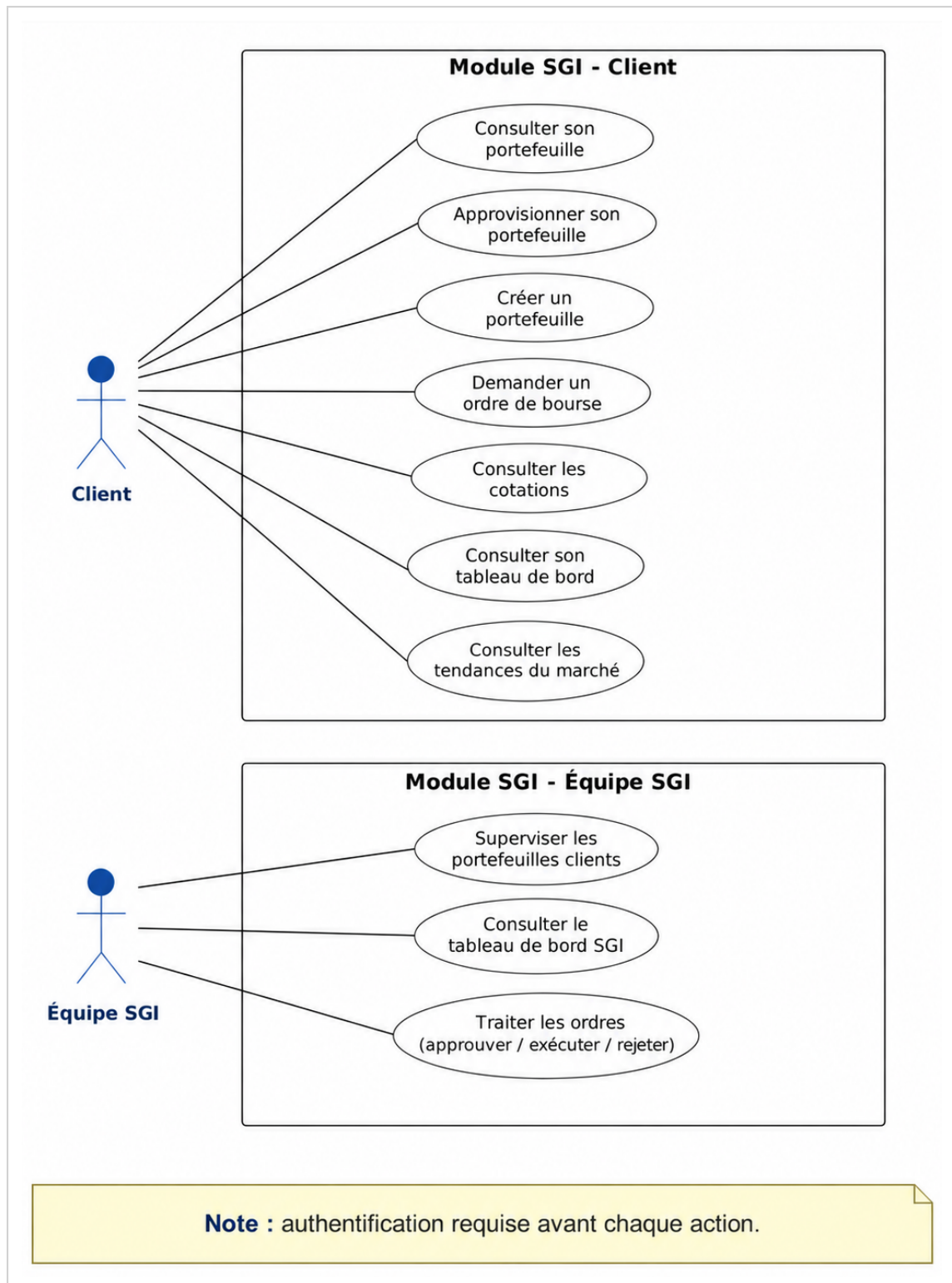


Figure 2.3. Liste des fonctionnalités du module SGI

Dans la suite, nous allons détailler la fonctionnalité passage d'ordres.

II.2.1 Passage d'ordres

Le passage d'ordres constitue le lien opérationnel entre le client et l'équipe SGI. Il permet au client d'exprimer une intention d'achat ou de vente, et à l'équipe SGI de contrôler, valider ou rejeter la demande selon les règles métier en vigueur. La fiche 2.2 en présente la description détaillée.

Table 2.2. Fiche descriptive – Passage d'ordres

Acteurs	Client, Équipe SGI
Préconditions	— Le client est authentifié et propriétaire d'un portefeuille — Le titre visé est référencé et sa cotation est disponible — Le compte espèces du portefeuille est approvisionné
Scénario nominal	1. Le client saisit un ordre en précisant le titre, le sens (achat ou vente) et la quantité 2. Le système vérifie que le portefeuille appartient au client et récupère la cotation du titre 3. Le système enregistre l'ordre au statut <i>En attente</i> 4. L'équipe SGI consulte la liste des ordres en attente 5. L'équipe SGI approuve l'ordre ; le système contrôle la liquidité (solde espèces suffisant) et passe le statut à <i>Approuvé</i> 6. L'équipe SGI exécute l'ordre ; le système simule l'exécution (prix, quantité, frais), débite le compte espèces, crédite le compte titres, met à jour le portefeuille et passe le statut à <i>Exécuté</i> 7. Le client consulte l'état actualisé de son ordre et de son portefeuille
Scénario alternatif	A1 – Rejet de l'ordre : l'équipe SGI rejette l'ordre en saisissant un motif ; le statut passe à <i>Rejeté</i> et le motif est enregistré, puis communiqué au client
Scénario d'exception	E1 – Liquidité insuffisante : au moment de l'approbation, le contrôle du solde espèces échoue ; le système refuse l'approbation et l'ordre reste au statut <i>En attente</i> E2 – Titre non coté : la cotation du titre n'est pas disponible ; la création de l'ordre est refusée
Postconditions	L'ordre est enregistré avec son statut final ; en cas d'exécution, le portefeuille et les comptes espèces et titres sont mis à jour, et un journal d'exécution est créé ; un événement d'audit est journalisé à chaque étape

La figure 2.4 représente le déroulement de cette fonctionnalité à travers un diagramme de séquence.

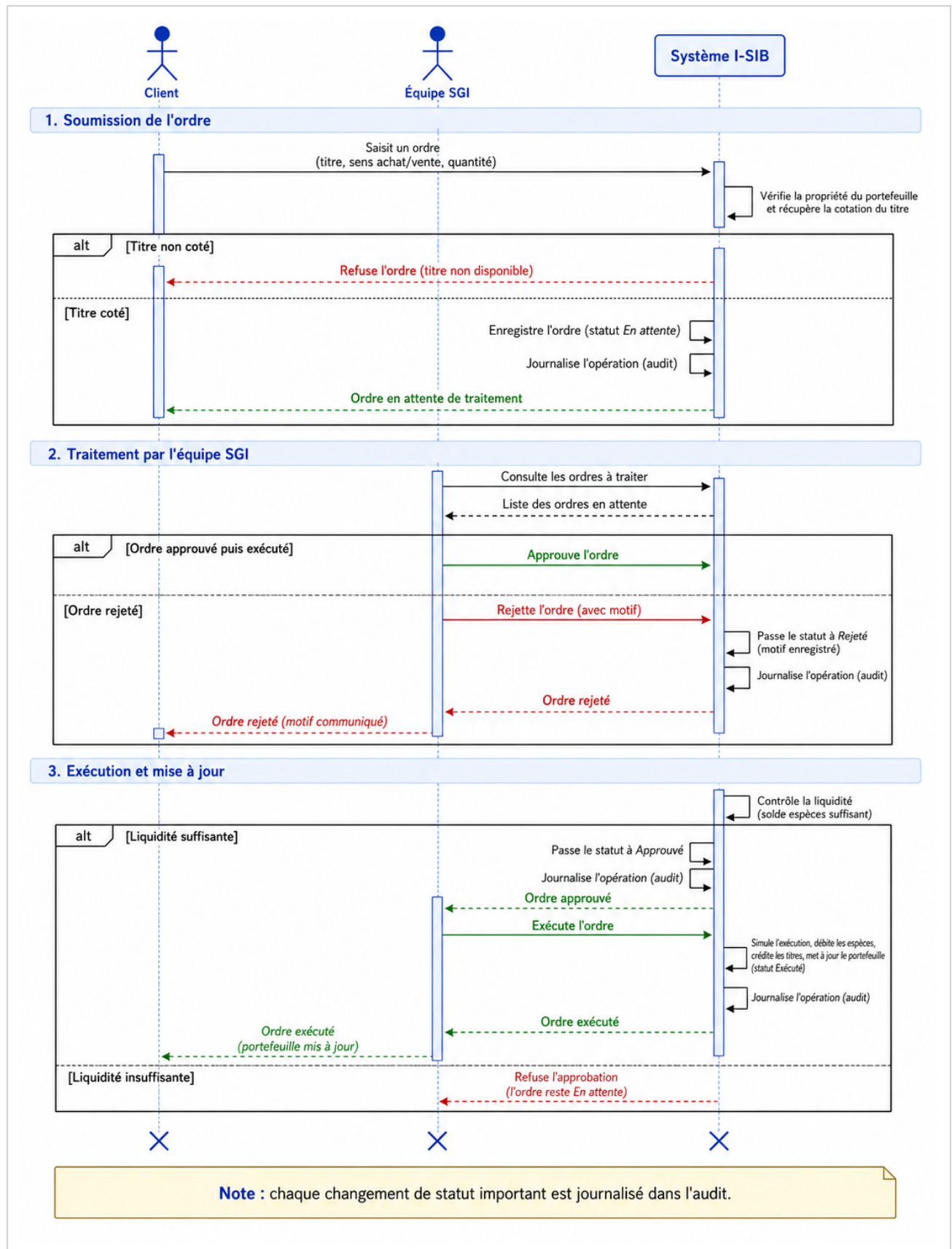


Figure 2.4. Circuit de soumission et de traitement d'un ordre de bourse du client à l'exécution

III Exigences non fonctionnelles

En plus des fonctionnalités, le système doit respecter plusieurs exigences non fonctionnelles. Ces exigences déterminent la qualité globale de la solution et sont particulièrement importantes dans un environnement bancaire. Elles encadrent la manière dont le système doit être conçu, sécurisé, maintenu et utilisé.

Sécurité Les accès doivent être contrôlés par rôle. Un client ne doit accéder qu'à ses propres données, tandis que les utilisateurs internes doivent disposer d'autorisations adaptées à leurs responsabilités.

Confidentialité Les données personnelles, KYC, bancaires et d'investissement doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

Traçabilité Les actions importantes doivent être historisées : consultation sensible, modification de données, validation ou rejet d'ordre, et mise à jour de statut.

Disponibilité Le système doit être accessible de manière continue afin de permettre la consultation des informations et le suivi des opérations.

Évolutivité La solution doit pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modules sans remettre en cause l'ensemble de l'architecture existante.

Ergonomie Les interfaces doivent être simples, lisibles et adaptées aux profils utilisateurs afin de réduire les erreurs et de faciliter l'adoption du système.

Ces exigences sont d'autant plus sensibles que le système manipule des données personnelles et financières. La sécurité et la confidentialité protègent ces données contre les accès non autorisés. La traçabilité permet, de son côté, de reconstituer les opérations et de répondre aux contrôles. Quant à l'ergonomie, elle conditionne directement l'adoption du système, car un outil complet mais difficile à utiliser finit rarement par être employé.

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système I-SIB pour les modules Relation Client et SGI. L'analyse a d'abord précisé les acteurs concernés et le rôle attendu du système, puis elle a présenté les fonctionnalités principales à couvrir. Elle a ensuite approfondi deux scénarios représentatifs : la création d'un prospect pour le module Relation Client et le passage d'ordre pour le module SGI. Ces besoins s'accompagnent d'exigences essentielles en matière de sécurité, de confidentialité, de performance, de disponibilité et de traçabilité.

Cette analyse constitue la base de la conception fonctionnelle et technique du système, présentée dans le chapitre suivant.

Conception de la solution

Introduction

Ce chapitre traduit les besoins identifiés au chapitre précédent en une solution structurée et implémentable. Il présente d’abord les principes retenus pour organiser la plateforme, puis l’architecture logique d’I-SIB, les choix technologiques, l’architecture technique, la conception détaillée du scénario de création d’un prospect et enfin l’architecture de déploiement.

I Principes de conception de l’architecture

En prenant en compte les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés au chapitre précédent, la conception de la solution doit s’appuyer sur des principes d’organisation clairs. Ces principes permettent d’orienter les choix d’architecture afin de répondre aux contraintes du contexte bancaire, notamment la sécurité des accès, la protection des données, la traçabilité des opérations et l’évolution progressive des modules métier. Cette section présente donc les principes retenus, qui serviront de base à l’architecture globale de la plateforme, en cohérence avec les principes de qualité logicielle [2] et de sécurité applicative [3].

Plusieurs principes ont guidé cette organisation. Séparer les responsabilités, pour commencer, afin que chaque module — Relation Client, SGI, authentification, audit ou services transversaux — garde un périmètre clair. Un composant dédié filtre les accès entrants et ne laisse atteindre les services métier que les requêtes autorisées. Les données sensibles, elles, restent cloisonnées par service, avec des accès restreints selon les rôles. La traçabilité porte sur les opérations les plus sensibles, comme le KYC, les prospects, les portefeuilles ou les ordres de bourse. L’ensemble doit aussi pouvoir évoluer sans tout casser, en gardant des interfaces cohérentes côté clients comme côté équipes internes.

Ces principes conduisent à retenir une architecture modulaire, organisée autour de blocs spécialisés qui communiquent entre eux de manière contrôlée [1].

II Architecture logique de la solution

II.1 Vue d’ensemble

La solution I-SIB repose sur une architecture microservices organisée en cinq couches. Les utilisateurs accèdent à la plateforme par le front-office destiné aux clients ou par le back-office réservé aux employés. Une interface distincte, le Module Manager, permet aux administrateurs de paramétrer les modules, les fonctionnalités et les droits associés. Les requêtes applicatives passent par une passerelle

API chargée du routage et du contrôle des accès, en lien avec le service d'authentification.

L'architecture regroupe les interfaces utilisateur, les services métier ainsi que les composants techniques assurant la sécurité, le routage, le stockage des données, le cache, la messagerie et la traçabilité. La figure 3.1 présente l'organisation logique simplifiée de ces composants et leurs interactions.

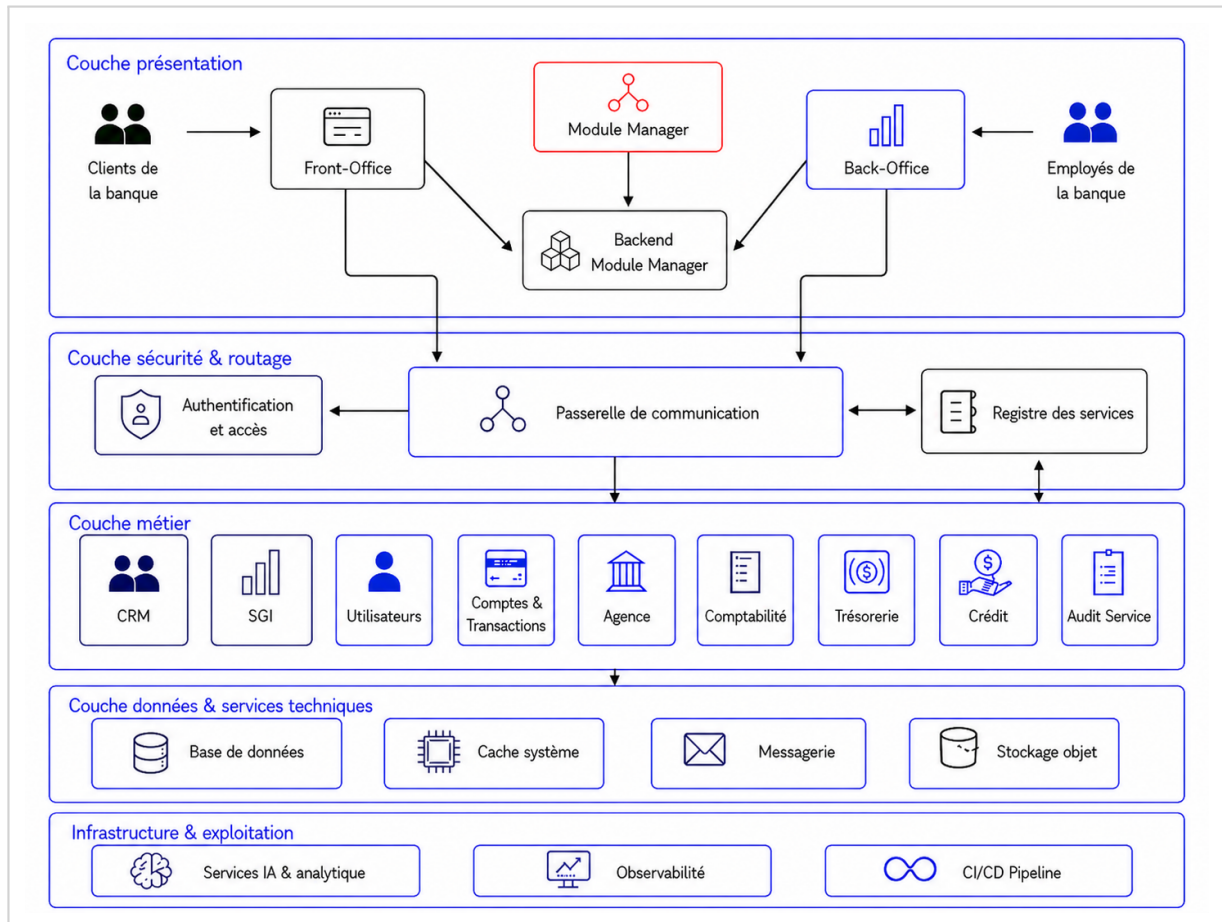


Figure 3.1. Architecture logique de la plateforme I-SIB

Comme le montre la figure 3.1, la passerelle API joue un rôle central : elle constitue la frontière entre les applications web et les microservices internes. Les services métier restent ainsi isolés de tout accès direct depuis l'extérieur.

II.2 Description des couches et des blocs

L'architecture logique est organisée en cinq couches. Chaque couche regroupe des blocs qui ont un rôle proche. Cette organisation permet de séparer les interfaces, la sécurité et le routage, les services métier, la gestion des données ainsi que les outils nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Couche présentation Elle contient les interfaces utilisées pour accéder à la plateforme. Le **Front-Office** est l'interface destinée aux clients de la banque. Le **Back-Office** est utilisé par les employés. Les administrateurs s'appuient sur le **Module Manager** pour paramétrer les modules, leurs fonctionnalités et les droits associés. Derrière, le **Backend Module Manager** reçoit les demandes

de ces interfaces et regroupe leur configuration.

Couche sécurité et routage Elle sécurise l'accès à la plateforme et dirige les demandes vers le bon service. Le bloc **Authentification et accès** vérifie l'identité et le rôle de l'utilisateur. La **Passerelle de communication** reçoit les requêtes des interfaces, les contrôle, puis les envoie au service concerné. Le **Registre des services** indique à la passerelle où se trouve chaque microservice disponible.

Couche métier On y trouve les services qui exécutent les opérations de la plateforme — **CRM, SGI, utilisateurs, comptes et transactions, agence, comptabilité, trésorerie et crédit**. À leurs côtés, le **service d'audit** garde la trace des actions importantes effectuées dans le système.

Couche données et services techniques Elle regroupe les outils utilisés par les services métier pour enregistrer et échanger les informations. La **base de données** conserve les données, le **cache** accélère certains accès, la **messaging** permet les échanges asynchrones et le **stockage objet** conserve les fichiers et les documents.

Infrastructure et exploitation Elle contient les outils qui permettent de faire fonctionner, surveiller et mettre à jour la plateforme. Les **services IA et analytiques** assurent notamment le scoring et la segmentation. Les outils d'**observabilité** permettent de suivre les appels et de repérer les problèmes. La chaîne **CI/CD** automatise la construction et le redéploiement des applications.

III Choix des outils et technologies

Les choix technologiques traduisent l'architecture logique en composants réalisables. Ils ont été retenus en fonction des responsabilités à couvrir : interfaces web, services backend, sécurité, routage, persistance des données, messagerie, cache, stockage documentaire, traçabilité et déploiement. Cette section présente les principaux outils utilisés et précise le rôle de chacun dans la plateforme I-SIB. La section suivante montrera comment ces technologies s'assemblent concrètement dans l'architecture technique de la solution.

Les interfaces web de la plateforme sont développées avec **Next.js 16** [12] et **TypeScript** [13], afin de construire les applications front-office, back-office et Module Manager modernes, maintenables et adaptées aux différents profils utilisateurs. Le backend repose sur **Spring Boot 3.5** [14], utilisé comme socle de développement des microservices métier. L'accès aux services est centralisé par **Spring Cloud Gateway** [15], qui assure le routage, les filtres de sécurité et la résilience. La gestion des identités et des rôles est confiée à **Keycloak** [17], tandis que **Netflix Eureka** [16] permet la découverte dynamique des services.

Pour la persistance, **PostgreSQL** [18] est retenu comme système de gestion de bases de données relationnel, avec une base isolée par microservice afin de préserver l'autonomie des données. **Redis** [19] est utilisé pour le cache et le contrôle de débit, tandis que **RabbitMQ** [20] prend en charge la communication asynchrone entre les services, notamment pour les événements d'audit. Les documents clients et les pièces KYC sont stockés dans **MinIO** [21], qui permet de gérer un stockage objet sécurisé.

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle s'appuient notamment sur **Rasa** [22] pour le chatbot

conversationnel et sur des services spécialisés de scoring ou de segmentation. La traçabilité technique est assurée par **Zipkin** [23], qui permet de suivre les appels entre microservices. Enfin, **Docker** [24] et **Docker Compose** [25] constituent l’environnement de référence pour le développement local et l’organisation des composants en ensembles Compose.

IV Architecture technique de la solution

Après le choix des outils, l’architecture technique précise la manière dont ces technologies sont assemblées pour faire fonctionner la plateforme. Elle met en relation les applications web, la passerelle API, les microservices, les bases de données et les composants transversaux nécessaires à la sécurité, à la communication et à l’observabilité.

Dans cette architecture, les applications front-office et back-office consomment les API exposées par la passerelle. Celle-ci constitue le point d’entrée technique vers les services internes et applique les règles de sécurité et de routage. Les microservices métier, dont le service Relation Client et le service SGI, disposent chacun de leur propre persistance et communiquent avec les services transversaux selon les besoins de leurs traitements.

Cette organisation permet de matérialiser les principes définis précédemment tout en préparant le passage vers la conception détaillée des fonctionnalités. La figure 3.2 montre les liens entre les technologies retenues et les composants applicatifs.

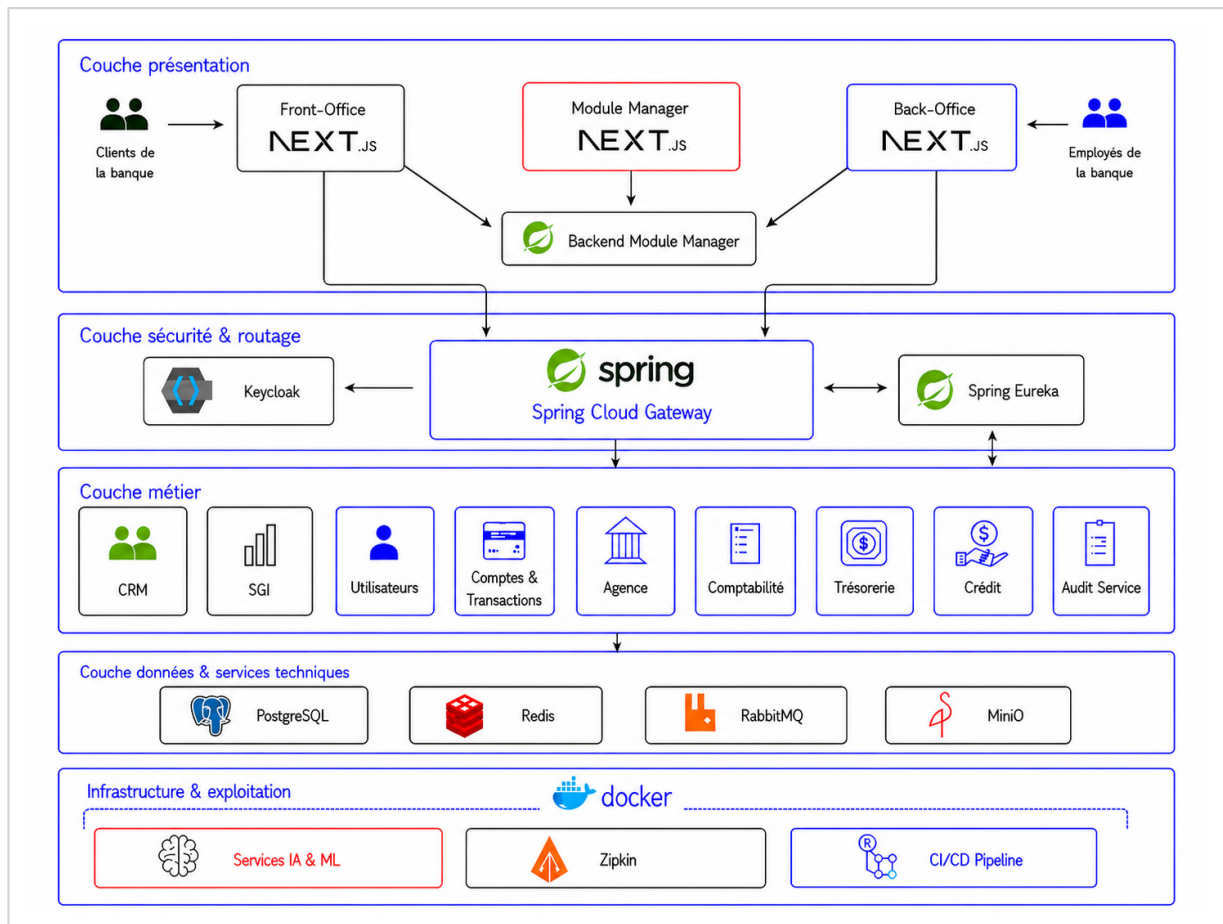


Figure 3.2. Architecture technique de la plateforme I-SIB

V Conception détaillée

Après la présentation des architectures logique et technique, cette section détaille le fonctionnement interne d'un scénario représentatif du module Relation Client : **la création d'un prospect**. Ce choix permet d'illustrer, de manière ciblée, le cheminement d'une demande depuis l'interface back-office jusqu'aux services backend, en passant par la passerelle API, le service CRM et sa persistance, le scoring par intelligence artificielle et la traçabilité.

La section présente successivement le périmètre du scénario retenu, le workflow de création illustré par une figure, une synthèse des principales API mobilisées, puis une vue de conception montrant les artefacts concernés et leurs relations.

V.1 Périmètre du scénario

Le scénario étudié correspond à l'enregistrement initial d'un prospect par le chargé de clientèle. Il couvre la saisie des informations commerciales, la transmission de la demande au backend, la création de l'enregistrement dans le service CRM, le calcul d'un score initial et la publication d'une trace d'audit. Les évolutions ultérieures du dossier prospect ne sont pas détaillées dans cette conception afin de garder un périmètre maîtrisé.

V.2 Workflow de création

La création d'un prospect commence par la saisie des informations dans la vue Prospects. La demande est transmise à la passerelle API, puis routée vers le service CRM. Celui-ci contrôle les informations reçues, persiste le prospect, sollicite le service de scoring IA et publie une trace d'audit. La figure 3.3 illustre ce scénario.

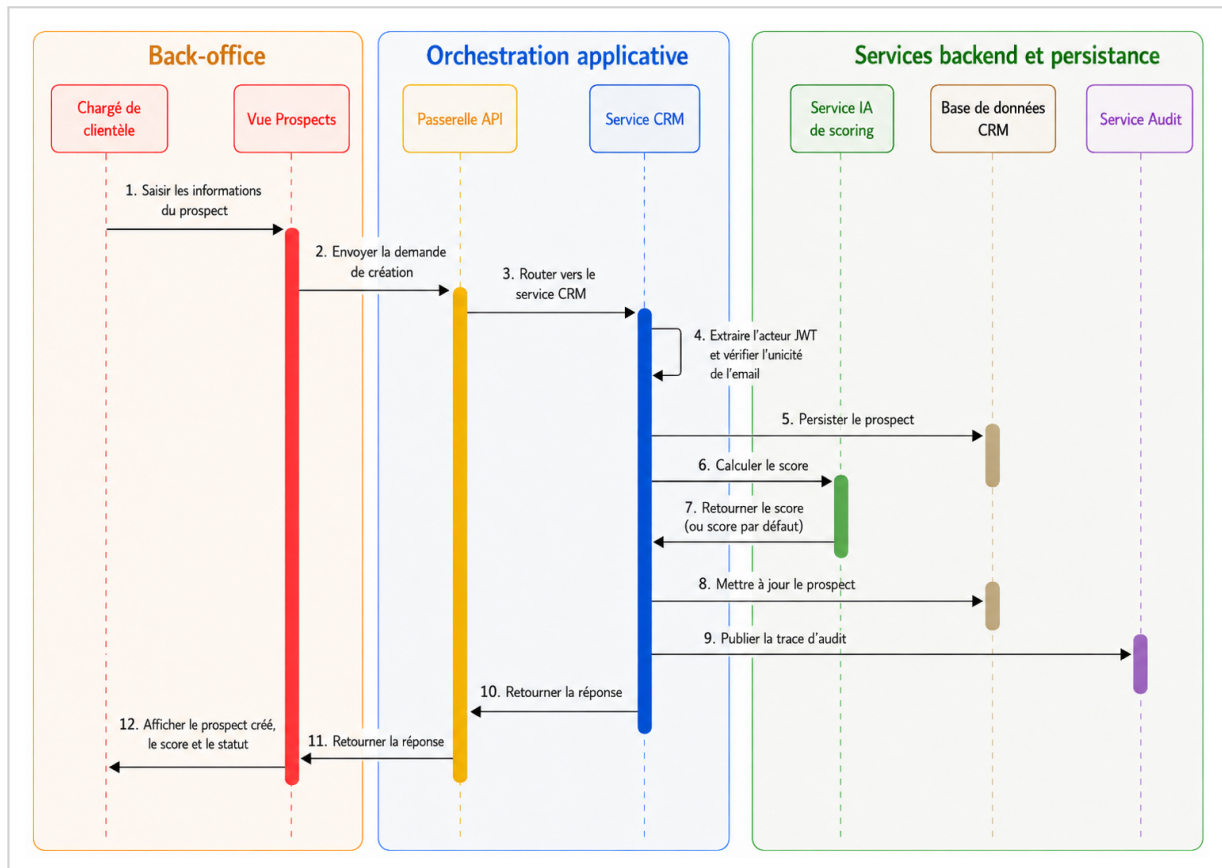


Figure 3.3. Workflow de création d'un prospect avec scoring IA

Les repères **1 à 3** couvrent la saisie, l'envoi vers la passerelle API et le routage vers le service CRM. Le repère **4** indique les contrôles métier. Les repères **5 à 8** montrent la persistance, le calcul du score et la mise à jour du prospect. Le repère **9** correspond à l'audit, tandis que les repères **10 à 12** représentent le retour de la réponse jusqu'à l'affichage final. La figure distingue ainsi le **Service CRM** de sa **Base de données CRM**.

V.3 Synthèse des API

Les opérations utiles au scénario sont exposées sous forme d'API REST sécurisées et résumées dans le tableau 3.1.

Table 3.1. API mobilisées pour la création d'un prospect

Méthode	Chemin	Utilisation principale
POST	/api/crm/prospects	Enregistrer un nouveau prospect
GET	/api/crm/prospects/my-prospects	Afficher le prospect créé dans la liste du chargé
GET	/api/crm/prospects/{id}	Consulter la fiche créée et son score initial

V.4 Vue de conception du scénario

La figure 3.4 complète le workflow en reliant les interfaces *boundary*, les composants de coordination *control* et les données métier *entity*, selon les stéréotypes de Jacobson [29].

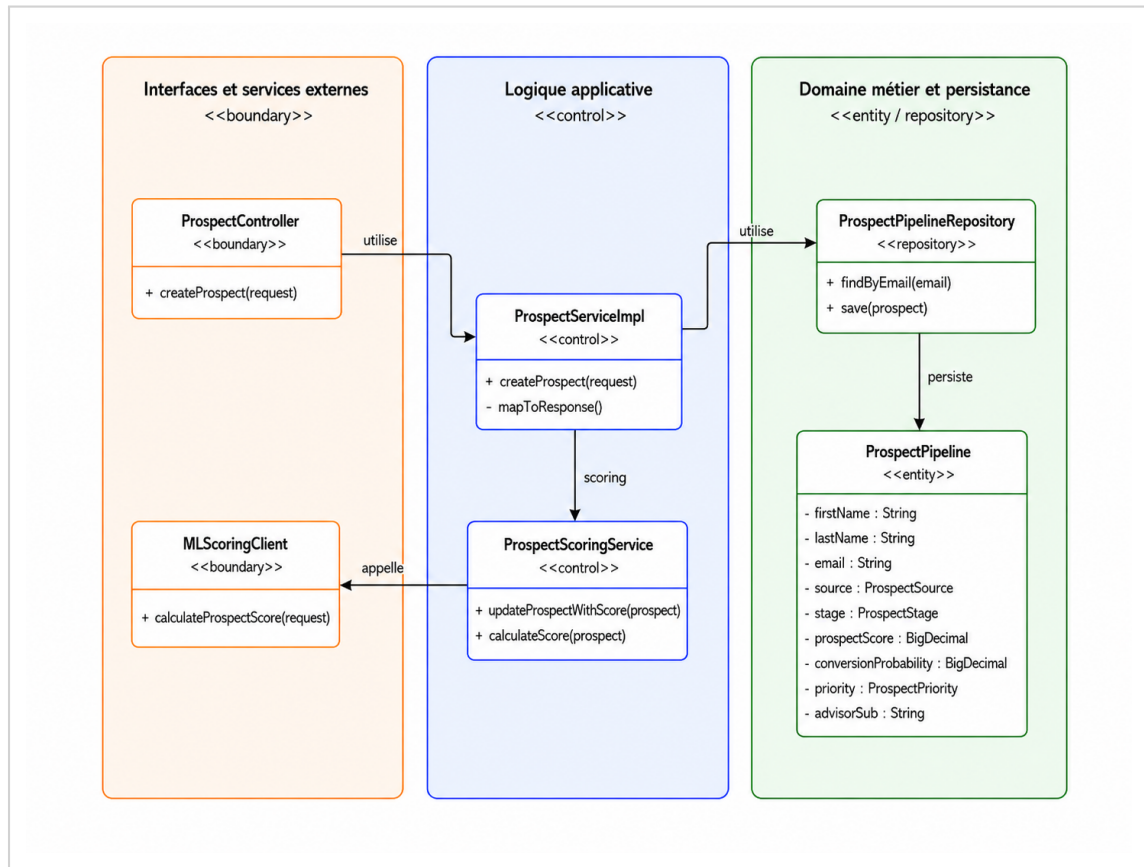


Figure 3.4. Vue de conception du scénario Création d'un prospect

Ainsi, la conception détaillée de la création d'un prospect montre comment un scénario métier s'appuie sur les couches définies précédemment : interface, passerelle, service métier, données, intelligence artificielle et audit.

VI Architecture de déploiement

La plateforme réalisée est déployée sur un VPS AlmaLinux [26] mis à notre disposition. Cette vue complète l'architecture logique en présentant l'organisation des ensembles Compose [25], les réseaux de conteneurs et le principe de redéploiement progressif.

Le déploiement est structuré en quatre ensembles : *infra*, *core*, *module* et *office*. Ce découpage reste aligné avec Docker [24] et Docker Compose [25], aussi bien en local que sur le VPS AlmaLinux [26]. Les quatre ensembles isolent respectivement les services communs, les référentiels, les modules métier et les interfaces utilisateur.

Deux réseaux organisent les échanges. Le réseau *sib_public* expose la passerelle API et les applications web, tandis que le réseau *sib_internal* isole les microservices et les bases de données. La passerelle appartient aux deux réseaux et assure la frontière entre accès extérieur et services internes.

La figure 3.5 synthétise cette organisation.

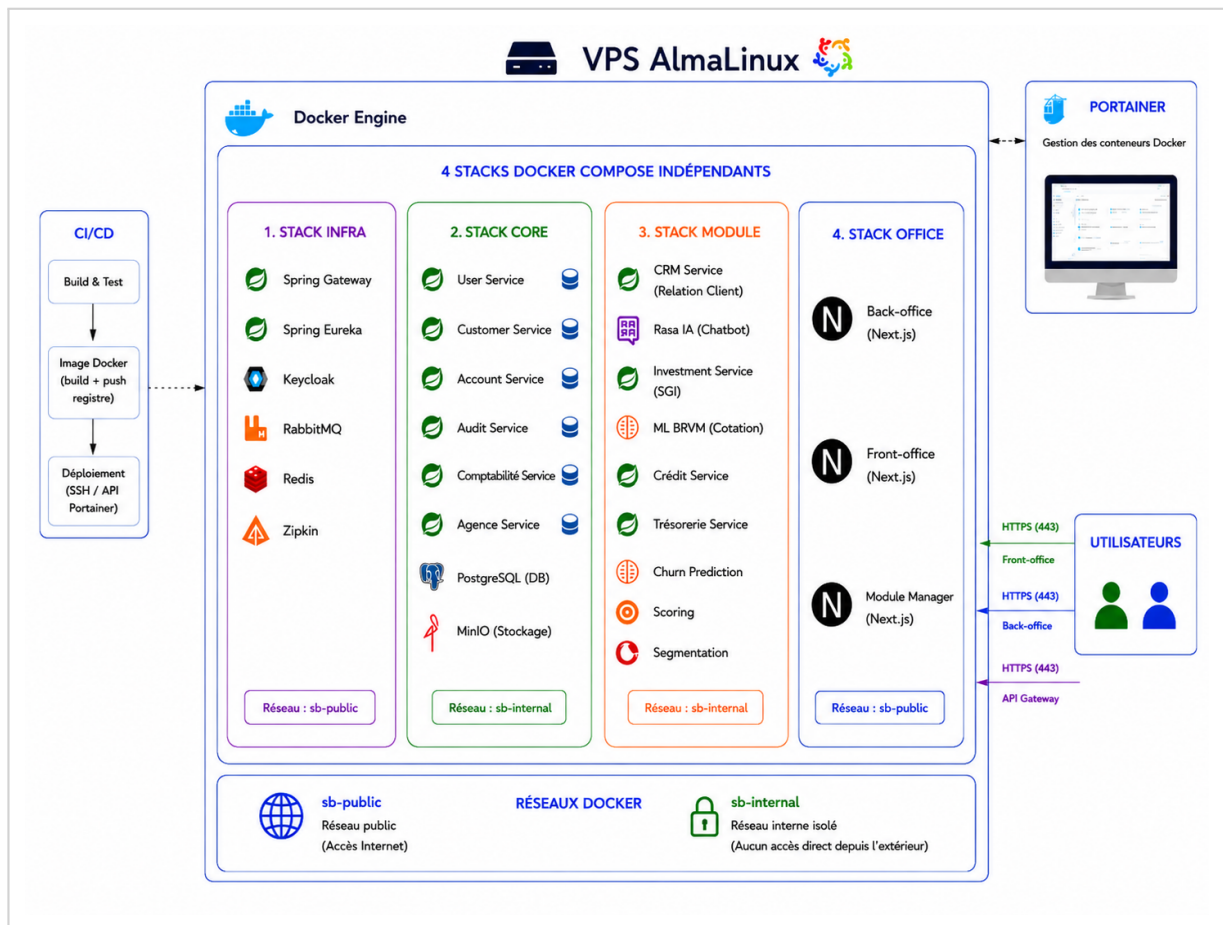


Figure 3.5. Déploiement d'I-SIB sur un VPS AlmaLinux

Dans la pratique, le déploiement est organisé par ensembles. L'ensemble *infra* regroupe les services de base nécessaires au fonctionnement de la plateforme, comme la passerelle API, Keycloak, Eureka, Redis, RabbitMQ, etc. Les ensembles *core* et *module* regroupent les services applicatifs, tandis que *office* contient les interfaces. Lorsqu'une modification est intégrée au projet, GitHub Actions [27] déclenche le redéploiement des stacks concernées via Portainer [28], ce qui facilite le suivi du déploiement sur le VPS.

Conclusion

Ce chapitre a défini les architectures fonctionnelle et technique d'I-SIB, puis détaillé la création d'un prospect comme scénario représentatif du module Relation Client. La solution a ensuite été déployée sur le VPS AlmaLinux [26] mis à notre disposition, ce qui a permis de vérifier progressivement le fonctionnement des services réalisés. Le chapitre suivant présente les résultats obtenus et les limites restant à traiter.

Présentation des résultats et analyse critique

Introduction

Après l'analyse des besoins et la conception de la solution, ce chapitre présente les résultats obtenus lors de la réalisation de la plateforme I-SIB. Il met en évidence les usages disponibles autour de la relation client, de la prospection et des services SGI, puis montre comment ces résultats répondent au périmètre fonctionnel étudié.

Les résultats sont décrits à partir des principaux parcours observés dans l'environnement de validation. Les illustrations s'appuient sur des données de démonstration pour la partie client, tandis que les cotations BRVM [5] proviennent d'une source publique tierce actualisée quotidiennement. Le chapitre se termine par une analyse critique des apports, des limites et des perspectives d'évolution de la solution.

I Résultats fonctionnels obtenus

I.1 Centralisation de la connaissance client

La réalisation a permis de centraliser les informations utiles au suivi commercial. Le chargé de clientèle dispose d'un espace unique pour consulter son portefeuille, suivre les statuts des clients, repérer les niveaux de risque et accéder rapidement aux informations nécessaires à la relation client.

La vue de portefeuille retenue pour illustrer ce résultat est présentée à la figure 4.1. Elle montre l'organisation générale de l'écran autour des indicateurs de synthèse, des outils de recherche et de la liste des clients suivis.

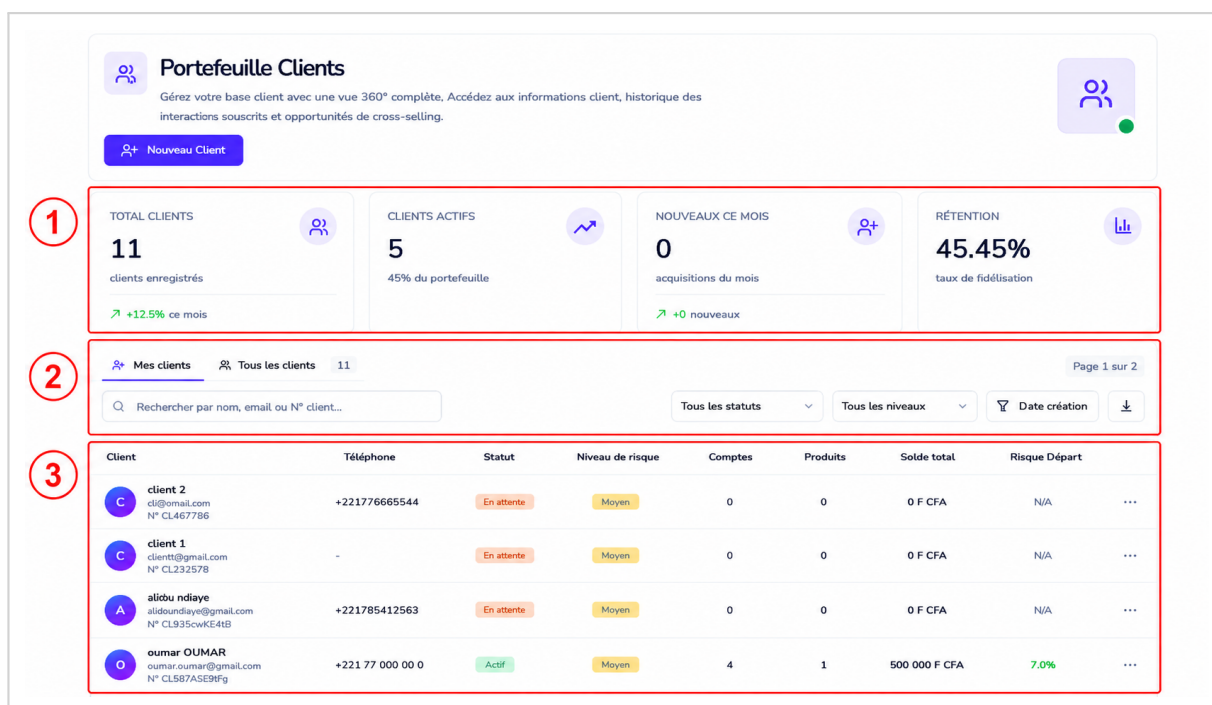


Figure 4.1. Vue de portefeuille client utilisée pour le suivi commercial

Le repère 1 indique les principaux indicateurs de synthèse du portefeuille, notamment le nombre de clients, les clients actifs, les nouvelles acquisitions et le taux de rétention. Le repère 2 correspond à la zone de recherche et aux filtres utilisés pour retrouver rapidement un client ou un segment précis. Le repère 3 présente la liste détaillée des clients suivis, avec les informations utiles au suivi commercial : statut, niveau de risque, comptes, produits, solde et indicateur de risque de départ.

Cette vue regroupe les éléments nécessaires au suivi quotidien du portefeuille et à l'identification des dossiers nécessitant une attention particulière.

I.2 Suivi commercial et gestion des prospects

La plateforme prend également en charge la phase amont de la relation client à travers la gestion des prospects. Le prospect peut être enregistré, suivi dans un pipeline commercial et associé à un score initial permettant de prioriser les actions du chargé de clientèle. Ce résultat s'inscrit dans le prolongement du scénario de création d'un prospect présenté dans la conception détaillée.

La gestion des prospects s'inscrit dans la continuité du suivi client. Les informations saisies peuvent alimenter le dossier commercial et préparer la conversion éventuelle du prospect en client. Dans cette version, le score constitue un indicateur d'aide au suivi ; son évaluation devra être consolidée avec des données réelles.

I.3 Consultation des instruments et aide à la décision SGI

Le second ensemble de résultats concerne le module SGI, c'est-à-dire les fonctionnalités liées aux opérations d'investissement. La plateforme permet de consulter des instruments référencés sur la BRVM [4], notamment les actions et les obligations. L'utilisateur peut accéder aux principaux éléments nécessaires à la prise de décision : symbole, dénomination, prix, variation, volume et classement des

hausse ou baisse.

Dans l'environnement de validation, les cotations proviennent d'une source publique tierce [5] qui publie chaque jour les données de la BRVM [4], en attendant un accès direct au flux de marché officiel. Cette phase permet de vérifier le parcours de consultation, le filtrage et la lecture des instruments avant un branchement ultérieur sur ce flux.

L'écran de cotation présenté à la figure 4.2 montre l'organisation de cette consultation autour des classements de titres, des filtres de navigation et du tableau des instruments disponibles.

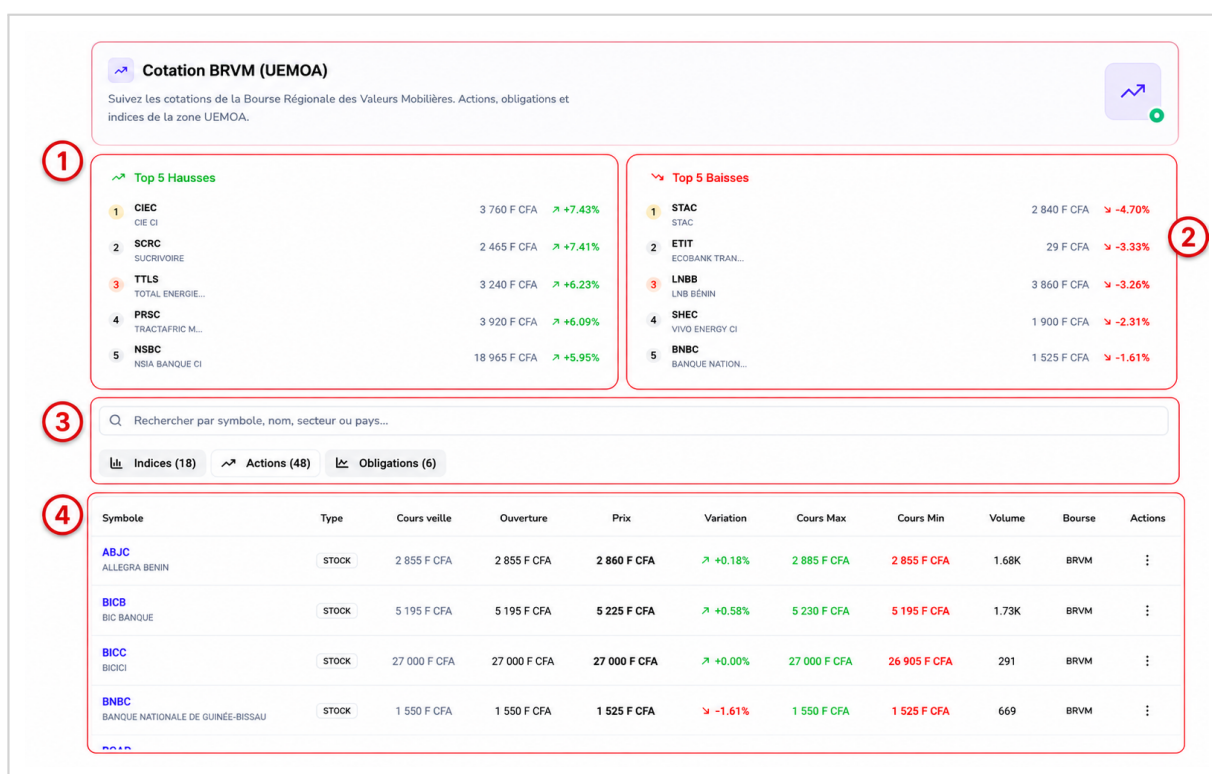


Figure 4.2. Consultation d'instruments BRVM (source publique tierce, données quotidiennes)

Le repère 1 indique le classement des plus fortes hausses, c'est-à-dire les titres dont la variation est la plus favorable sur la période observée. Le repère 2 signale les plus fortes baisses sur la même période. Le repère 3 correspond aux filtres et aux onglets permettant de naviguer entre indices, actions et obligations. Le repère 4 présente enfin le tableau des instruments, avec les informations de marché utiles avant une décision d'achat ou de vente.

II Analyse critique de la réalisation

Cette section met en perspective les résultats obtenus au regard des attentes fonctionnelles, de la qualité logicielle [2] et des exigences de sécurité applicative [3].

II.1 Points forts

Parcours métier intégrés. I-SIB regroupe dans une même plateforme le portefeuille client, le suivi des prospects et la préparation des opérations d'investissement.

Architecture évolutive. Le découpage en microservices [1] facilite l’enrichissement progressif de la solution et l’isolation des responsabilités métier.

Sécurité et traçabilité intégrées. La gestion des identités, des rôles et des traces d’opérations contribue à encadrer les accès et à suivre les actions réalisées.

Déploiement de validation. La plateforme a été installée sur un VPS AlmaLinux [26] pour tester les services réalisés et le redéploiement progressif des composants.

II.2 Points faibles et limites

Périmètre encore incomplet. La plateforme couvre un périmètre large, mais toutes les fonctionnalités et toutes les connexions avec les autres modules bancaires ne sont pas encore finalisées.

Données non officielles. Les cotations BRVM [4] utilisées dans l’environnement de validation proviennent d’une source publique tierce [5] mise à jour quotidiennement, et non directement du flux de marché officiel, dont l’intégration reste à prévoir pour une exploitation opérationnelle. De même, l’exécution des ordres est simulée, faute de connexion à un intermédiaire de marché réel.

Intégration de l’IA. La pertinence métier des scores de prospect et des indicateurs de risque de départ relève du module IA et devra être confirmée sur des données réelles ; côté intégration, le parcours consomme déjà ces scores et gère l’indisponibilité du service.

Industrialisation du déploiement. Le déploiement de validation repose sur Docker [24] et Docker Compose [25] sur le VPS AlmaLinux [26]. Cette base reste à compléter par une supervision renforcée, des sauvegardes et une stratégie de reprise avant la production.

II.3 Perspectives d’amélioration

Les perspectives prioritaires concernent l’achèvement des intégrations avec les autres modules, le raccordement à la BRVM [4] comme source officielle de marché, l’amélioration des modèles de scoring et de churn, la stabilisation de la stratégie de déploiement et l’ouverture de la plateforme vers des usages mobiles.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les résultats obtenus avec I-SIB. La plateforme offre une base fonctionnelle pour centraliser la connaissance client, suivre les prospects, consulter les instruments SGI et préparer les opérations d’investissement. L’analyse critique montre que la solution constitue une base exploitable en environnement de validation, mais qu’elle reste à consolider sur plusieurs points : intégration de données réelles, évaluation des modèles IA, renforcement de la sécurité et stabilisation du déploiement avant la production.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et de réaliser une solution bancaire intelligente centrée sur deux volets complémentaires : la gestion de la relation client et les services d'investissement. À travers la plateforme **I-SIB**, le travail mené a permis de proposer une base applicative modulaire, sécurisée et évolutive, adaptée à un contexte bancaire où la centralisation des informations et la continuité des parcours deviennent essentielles.

L'analyse des besoins et des acteurs du système a constitué le point de départ, d'où ont découlé les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. L'architecture microservices était fixée comme cadre du projet ; nous l'avons organisée en services métier distincts, placés derrière une passerelle API. Pour la sécurité et la traçabilité, la plateforme s'appuie sur une gestion des accès par rôles et sur un service d'audit. Enfin, pour garder une étude lisible, nous avons resserré la conception détaillée sur deux scénarios, la création d'un prospect et le passage d'ordres.

Les résultats obtenus couvrent le périmètre fonctionnel réalisé. Le module Relation Client permet de centraliser les informations utiles au suivi commercial, de gérer les prospects et d'exploiter des indicateurs d'aide au suivi, notamment autour du scoring et du risque de départ. Le module SGI permet la consultation des portefeuilles, des instruments BRVM [4] et des informations nécessaires à la préparation des opérations d'investissement. La plateforme a également été déployée dans un environnement de validation sur un VPS AlmaLinux [26], avec une organisation basée sur Docker [24] et Docker Compose [25] afin de tester progressivement les services réalisés.

Le travail réalisé reste toutefois à consolider avant une exploitation en production. Les cotations BRVM [4] proviennent encore d'une source publique tierce [5], sans branchement direct sur le flux de marché officiel ; les modèles d'intelligence artificielle devront être évalués sur des données réelles, et certaines connexions avec les autres modules bancaires restent à finaliser. Le passage en production nécessitera également des tests complémentaires, un audit de sécurité, une supervision renforcée, des sauvegardes et une stratégie de reprise clairement définie.

En définitive, ce projet montre la faisabilité d'une plateforme bancaire unifiée associant relation client, services d'investissement, architecture modulaire et premiers mécanismes d'aide intelligente. I-SIB constitue ainsi une base de travail solide, appelée à évoluer progressivement vers une solution plus complète, mieux intégrée aux données réelles et adaptée aux besoins opérationnels des institutions financières.

Références bibliographiques

- [1] M. Fowler et J. Lewis, *Microservices*, martinowler.com, 2014. Disponible sur : <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>. Consulté le 12 janvier 2026.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010 : Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. Disponible sur : <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>. Consulté le 18 janvier 2026.
- [3] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Disponible sur : <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. Consulté le 25 janvier 2026.
- [4] BRVM, *Marché des actions*, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Disponible sur : <https://www.brvm.org/fr/marche-des-actions>. Consulté le 10 février 2026.
- [5] F. Sessie, *BRVM Data Public — jeu de données quotidien de la BRVM*, dépôt GitHub. Disponible sur : <https://github.com/Fredysessie/brvm-data-public>. Consulté le 10 janvier 2026.
- [6] BCEAO, *FinTech et digitalisation des services financiers dans l'UEMOA*. Disponible sur : <https://www.bceao.int/fr/content/fintech-et-digitalisation-des-services-financiers-dans-luemoa>. Consulté le 18 février 2026.
- [7] CREPMF, *Instruction n° 065/CREPMF/2021 relative au capital social minimum requis et aux normes prudentielles des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le marché financier régional de l'UMOA*, 2021. Disponible sur : document PDF officiel. Consulté le 26 février 2026.
- [8] X. Vives, *Digital Disruption in Banking*, Annual Review of Financial Economics, vol. 11, pp. 243–272, 2019. DOI : <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>. Consulté le 5 mars 2026.
- [9] A. Payne et P. Frow, *A Strategic Framework for Customer Relationship Management*, Journal of Marketing, vol. 69, no. 4, pp. 167–176, 2005. DOI : <https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.167>. Consulté le 12 mars 2026.
- [10] École Supérieure Polytechnique de Dakar, *Site institutionnel de l'ESP*. Disponible sur : <https://esp.sn/>. Consulté le 20 mars 2026.
- [11] INNOV4AFRICA, *Site institutionnel de l'entreprise*. Disponible sur : <https://innov4africa.com/>. Consulté le 27 mars 2026.
- [12] Vercel, *Next.js Documentation*. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs>. Consulté le 4 avril 2026.

- [13] Microsoft, *TypeScript Handbook*. Disponible sur : <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/>. Consulté le 10 avril 2026.
- [14] VMware Tanzu, *Spring Boot Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Consulté le 17 avril 2026.
- [15] VMware Tanzu, *Spring Cloud Gateway Reference Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/reference/>. Consulté le 21 avril 2026.
- [16] VMware Tanzu, *Spring Cloud Netflix Eureka Documentation*. Disponible sur : <https://docs.spring.io/spring-cloud-netflix/reference/>. Consulté le 25 avril 2026.
- [17] Keycloak, *Keycloak Documentation*. Disponible sur : <https://www.keycloak.org/documentation>. Consulté le 30 avril 2026.
- [18] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/>. Consulté le 6 mai 2026.
- [19] Redis, *Redis Documentation*. Disponible sur : <https://redis.io/docs/>. Consulté le 10 mai 2026.
- [20] Broadcom, *RabbitMQ Documentation*. Disponible sur : <https://www.rabbitmq.com/docs>. Consulté le 15 mai 2026.
- [21] MinIO, *MinIO Object Store Documentation*. Disponible sur : <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>. Consulté le 19 mai 2026.
- [22] Rasa, *Rasa Documentation*. Disponible sur : <https://rasa.com/docs/>. Consulté le 24 mai 2026.
- [23] OpenZipkin, *Zipkin Documentation*. Disponible sur : <https://zipkin.io/pages/documentation.html>. Consulté le 29 mai 2026.
- [24] Docker Inc., *Docker Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/>. Consulté le 3 juin 2026.
- [25] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*. Disponible sur : <https://docs.docker.com/compose/>. Consulté le 7 juin 2026.
- [26] AlmaLinux OS Foundation, *AlmaLinux OS – Enterprise Linux distribution*. Disponible sur : <https://almalinux.org/>. Consulté le 7 juin 2026.
- [27] GitHub, *GitHub Actions Documentation*. Disponible sur : documentation officielle. Consulté le 7 juin 2026.
- [28] Portainer, *Portainer Documentation*. Disponible sur : documentation officielle. Consulté le 7 juin 2026.
- [29] I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson et G. Övergaard, *Object-Oriented Software Engineering : A Use Case Driven Approach*, Addison-Wesley, 1992.